TP HD/PCA — Séance B : sauvegarder, restaurer, rédiger le plan de reprise

GRETA de l'Essonne — Titre professionnel AIS — Bloc 2 : Conception et évolution

Formateur : Samir KECHEMIR

Charles Maduba — Groupe 3 (travail réalisé en groupe de 4 stagiaires)

Séance B : lundi 12 octobre 2026. Suite de la séance A (cluster, NFS, HA, RTO = 2 min 17 s).

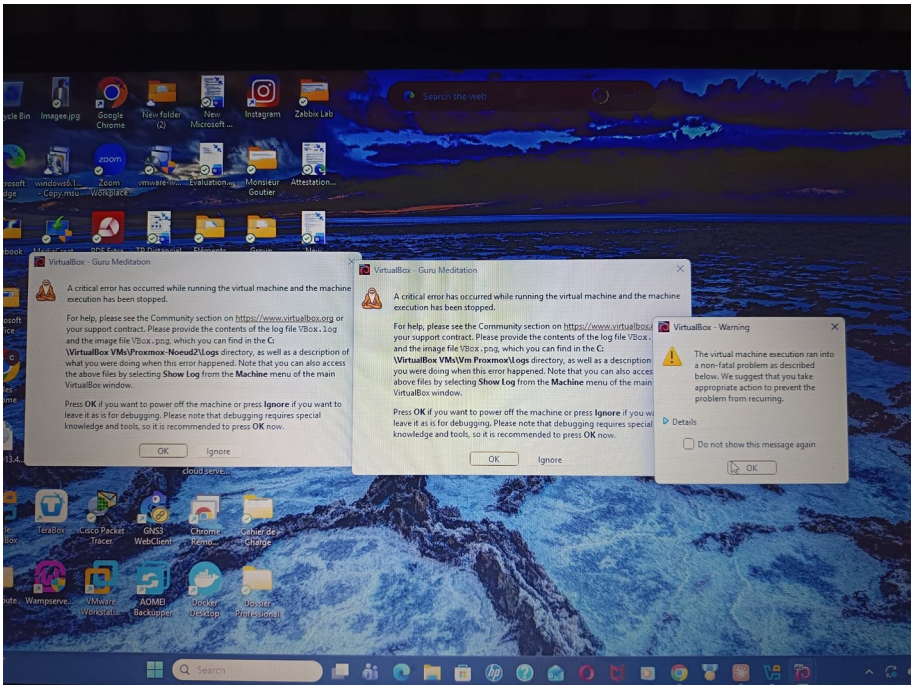
Synthèse

Partie	Contenu	Résultat
0	Rattrapage : cluster, HA, disque partagé	Vérifié
1	Sauvegarde, restauration, sauvegarde automatique	Sauvegarde 10 s, restauration 3,6 s, tâche quotidienne 21:00 (7 conservées)
2	RPO	Estimé par scénario (VM sans système)
3	Plan de reprise d'activité (PRA)	Rédigé (6 rubriques)
4	Restitution croisée	Valeurs du groupe 3 prêtes

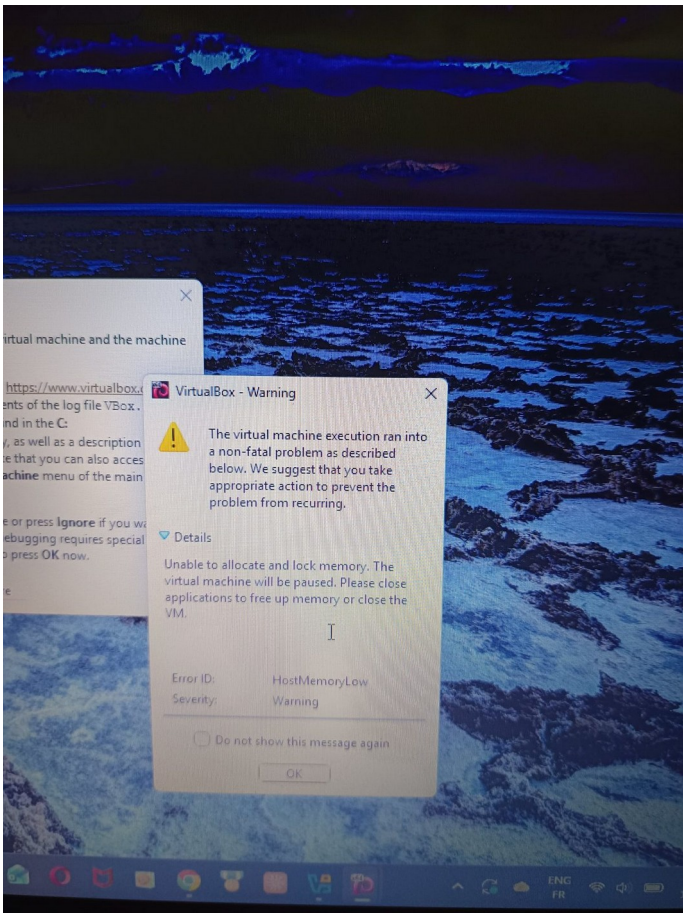
Toutes les opérations ont été faites en ligne de commande (vzdump, qmrestore, pvesh) : avec les 3 nœuds allumés, le PC hôte n'a pas assez de mémoire pour ouvrir l'interface web. Ces commandes sont les équivalents documentés des boutons de l'interface (le TP les cite).

Incident au démarrage : mémoire insuffisante sur le PC hôte

Au premier démarrage des 3 nœuds, VirtualBox a arrêté pve et pve2 (« Guru Meditation ») avec l'erreur HostMemoryLow : « Unable to allocate and lock memory ». Les 3 nœuds demandent 6 Go de RAM sur un PC de 11,8 Go où Chrome, l'application Claude et WhatsApp tournaient aussi. Après fermeture de ces applications, les 3 nœuds ont démarré normalement.



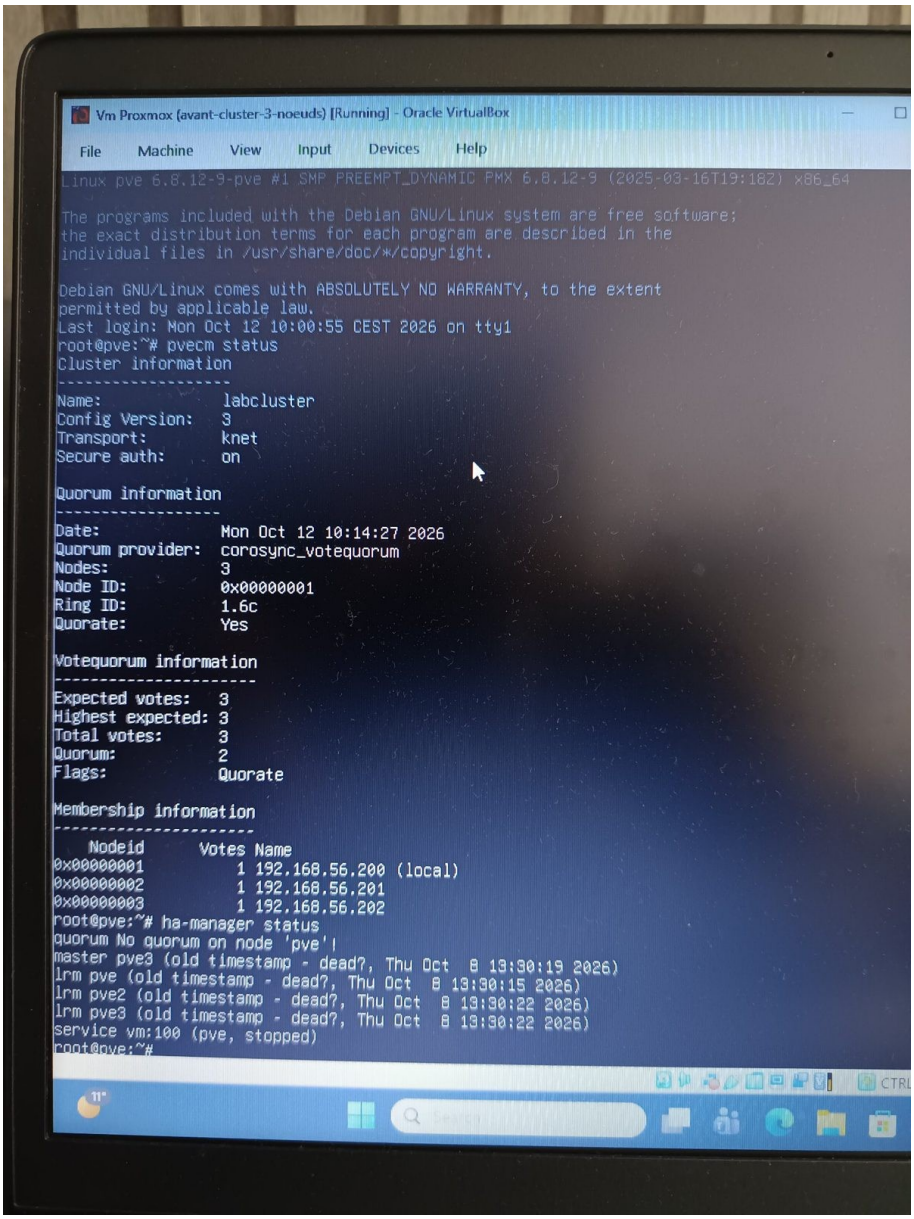
Arrêt de pve et pve2 par VirtualBox (Guru Meditation)



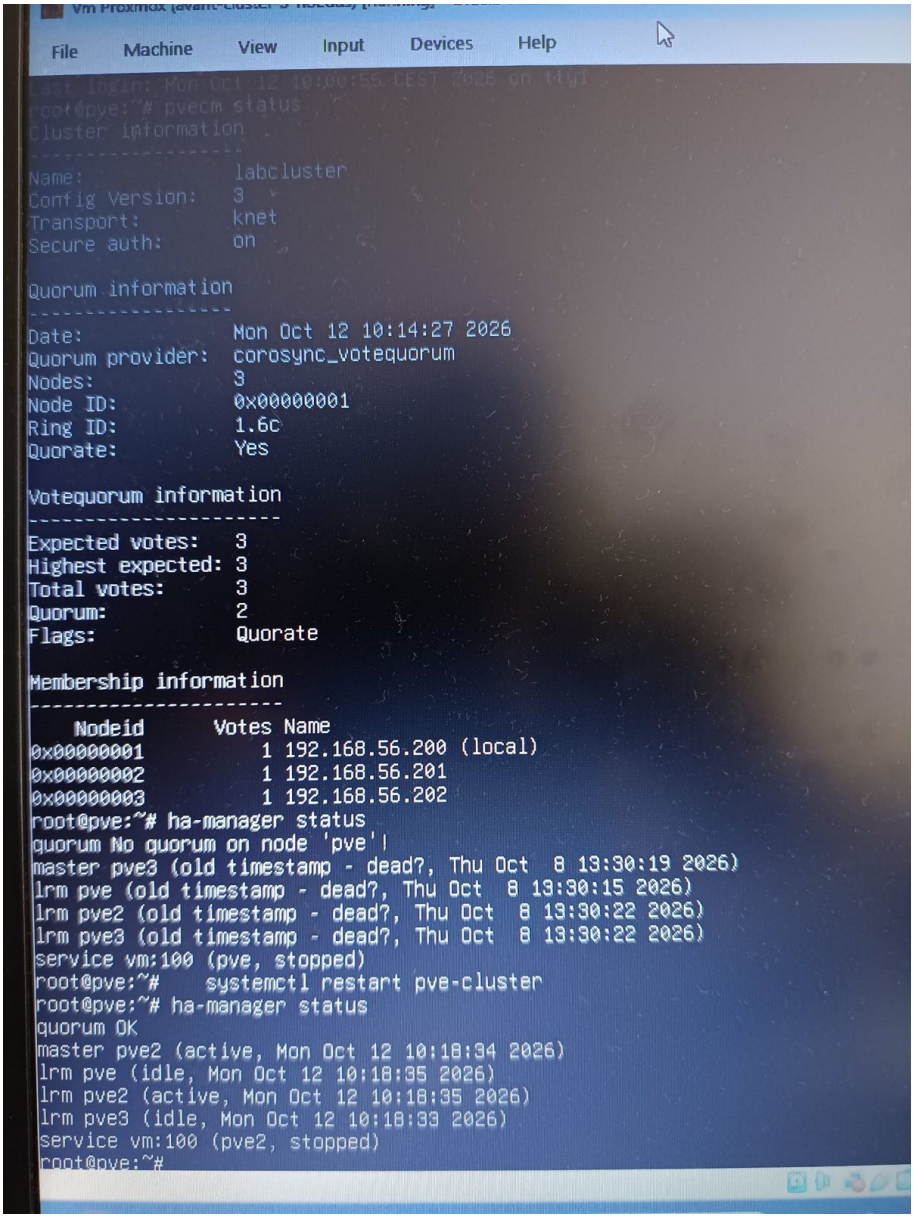
Détail de l'erreur : HostMemoryLow

PARTIE 0 — Vérification de la séance A

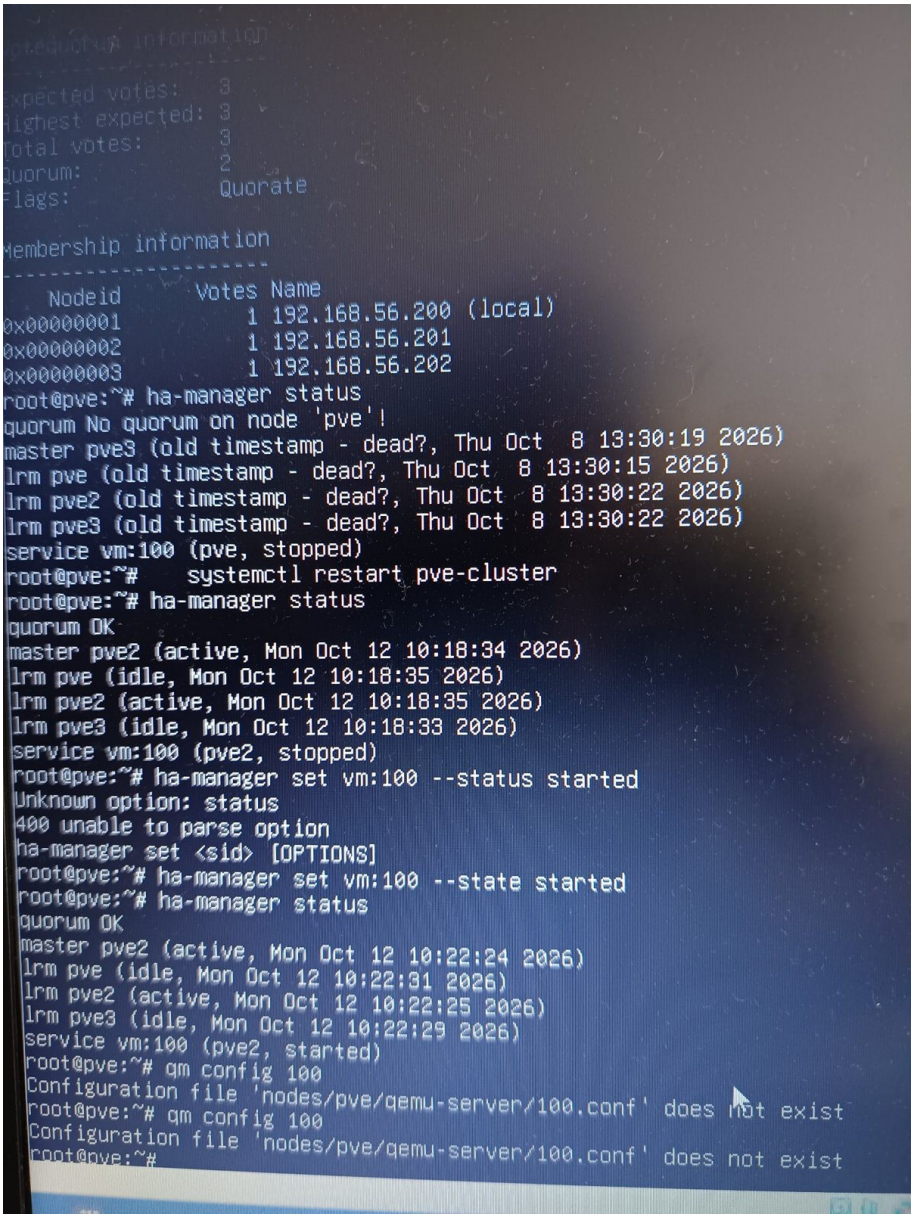
pvecm status indiquait 3 votes et Quorate: Yes, mais ha-manager status affichait « No quorum on node 'pve' » avec des horodatages du 8 octobre : le service de configuration du cluster (pmxcfs) était resté bloqué au démarrage. Corrigé avec systemctl restart pve-cluster (même problème qu'en séance A). La HA a alors repris la main et replacé VM-Test sur pve2.



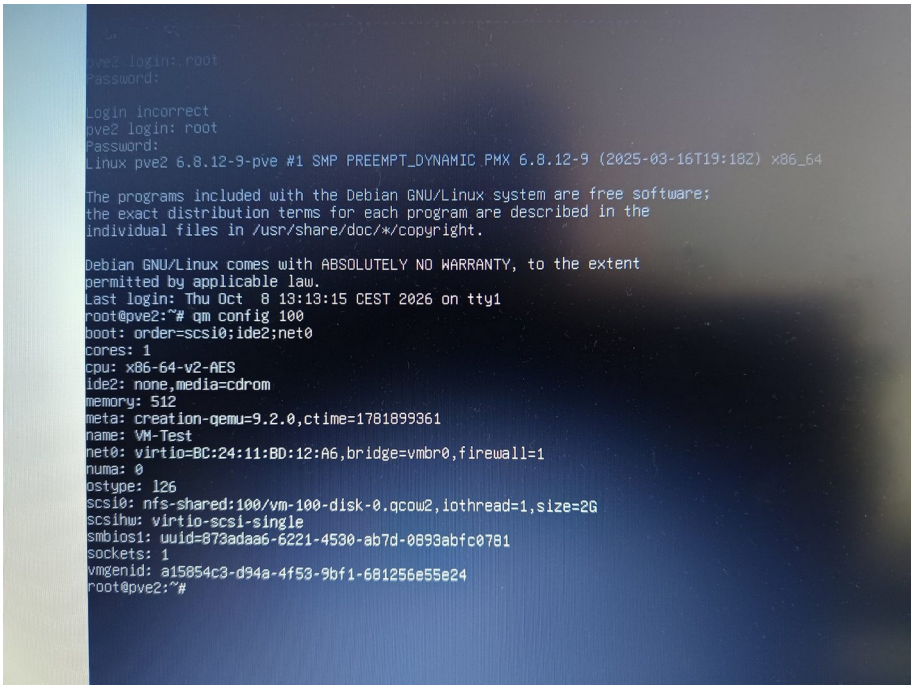
pvecm status : 3 votes, Quorate: Yes ; ha-manager : horodatages du 8 octobre



Après systemctl restart pve-cluster : quorum OK, VM 100 sur pve2



ha-manager set vm:100 --state started → service vm:100 (pve2, started)

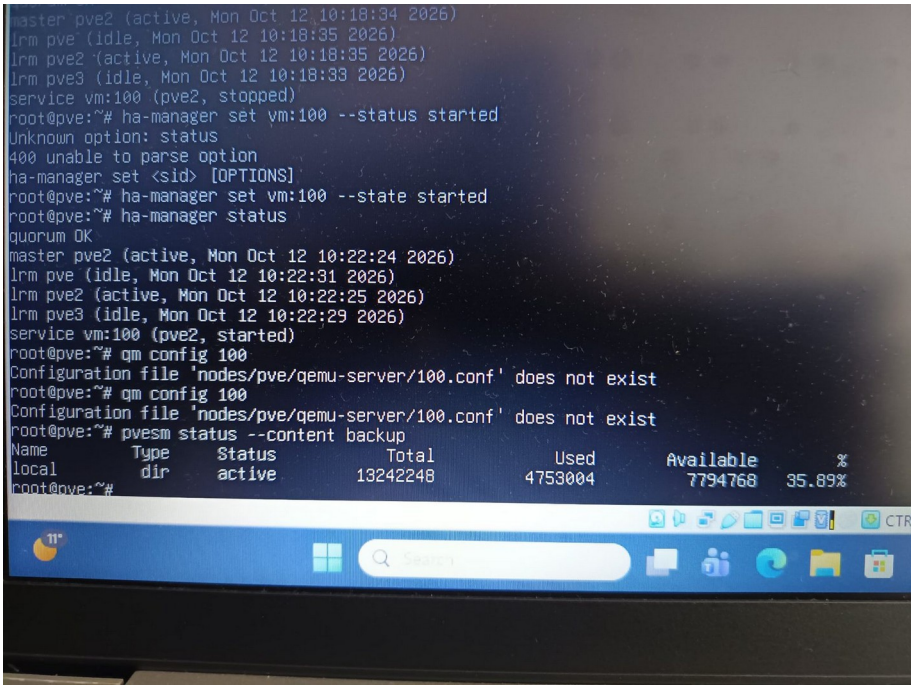


qm config 100 sur pve2 : disque scsi0 sur nfs-shared, 2 Go

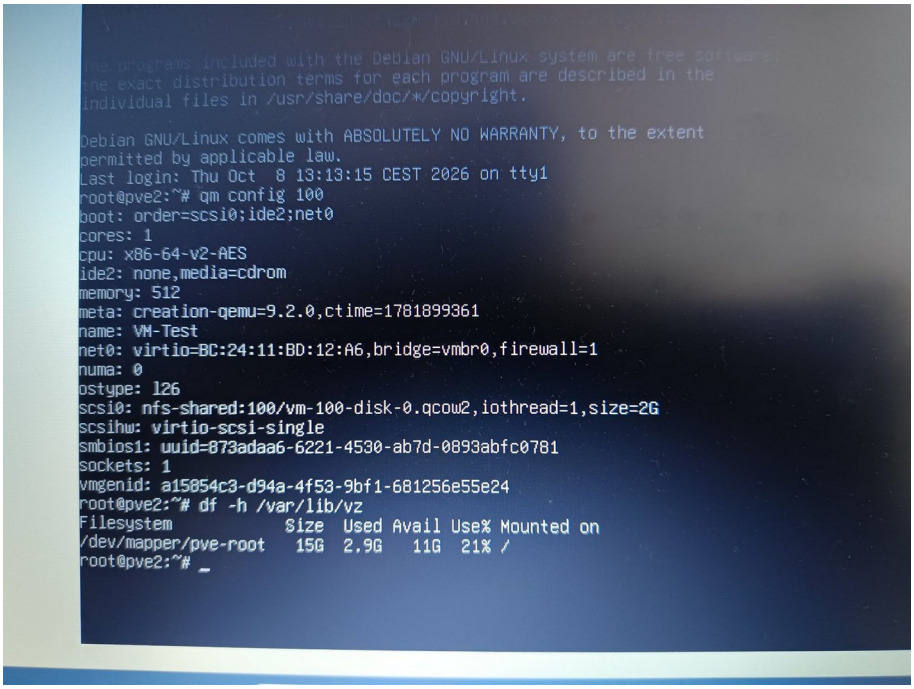
PARTIE 1 — Sauvegarder et restaurer

1.1 — Où ranger les sauvegardes

Le stockage local (/var/lib/vz) accepte les sauvegardes. Sur pve2 (nœud qui héberge la VM), 11 Go sont libres, bien plus que les 2 Go du disque de VM-Test.



pvesm status --content backup : local, dir, active

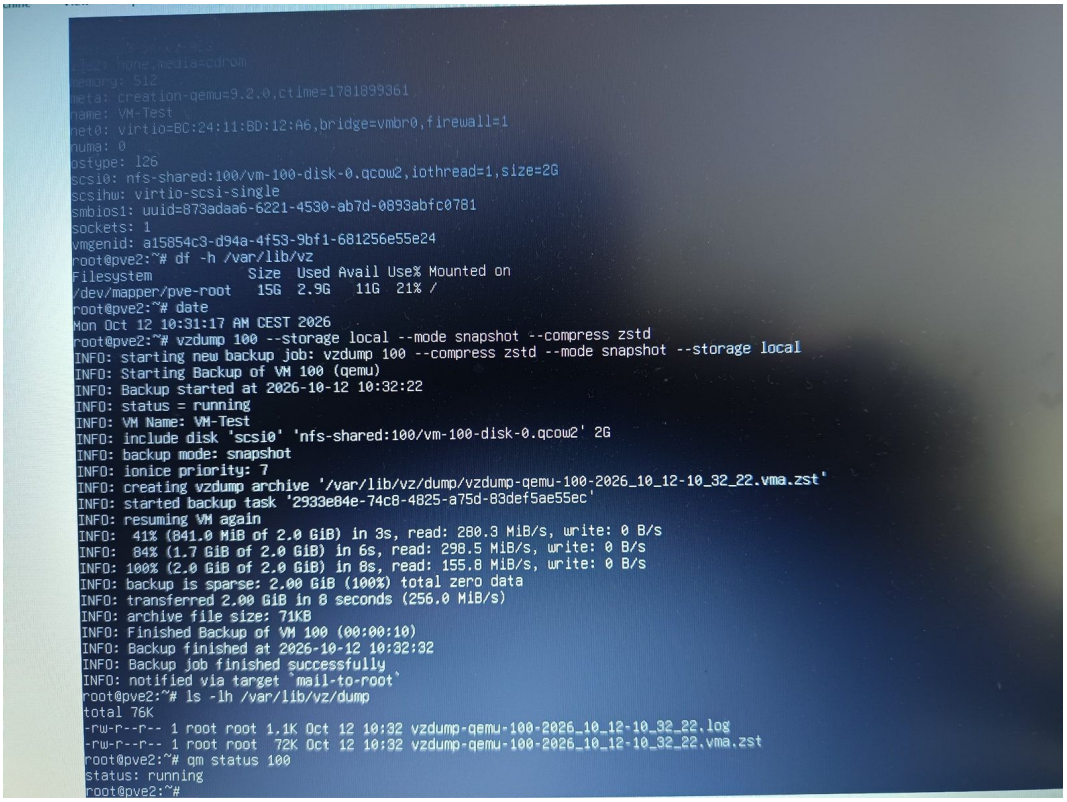


df -h /var/lib/vz sur pve2 : 11 Go disponibles

1.2 — Sauvegarde manuelle

```
vzdump 100 --storage local --mode snapshot --compress zstd
```

Mesure	**Valeur**
Début / fin	10:32:22 / 10:32:32
Durée	10 secondes
Taille de l'archive	72 Ko (disque de 2 Go entièrement vide : « sparse 100 % »)
La VM continue de tourner ?	Oui : mode snapshot, qm status 100 → running



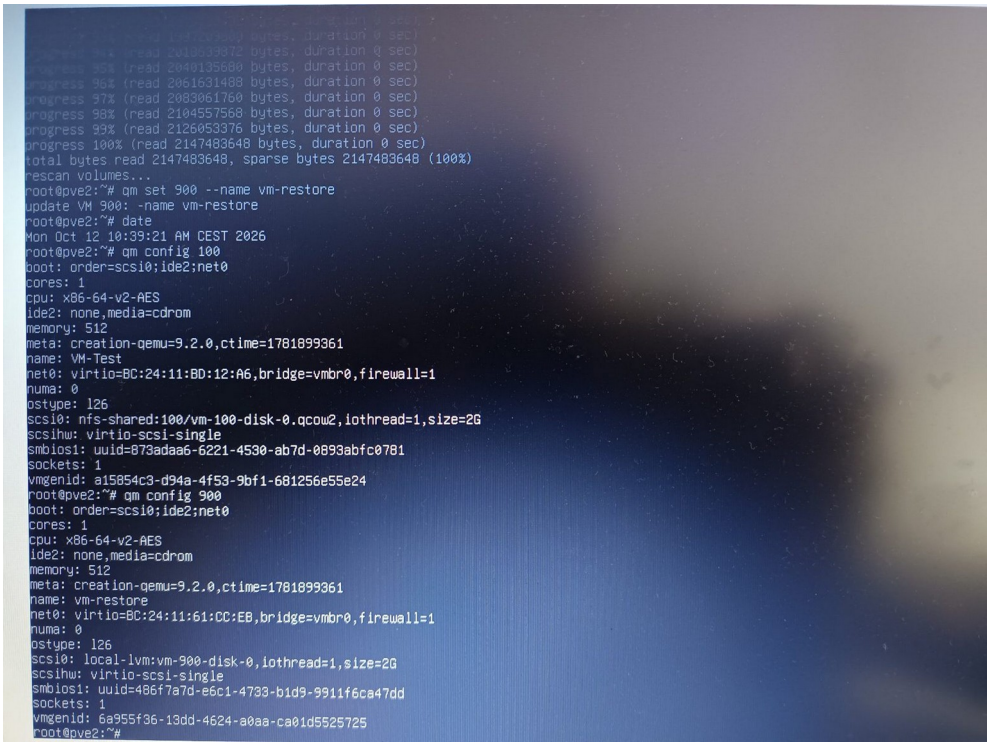
Sauvegarde vzdump terminée avec succès, archive dans /var/lib/vz/dump, VM toujours running

1.3 — Restauration de test sous l'ID 900

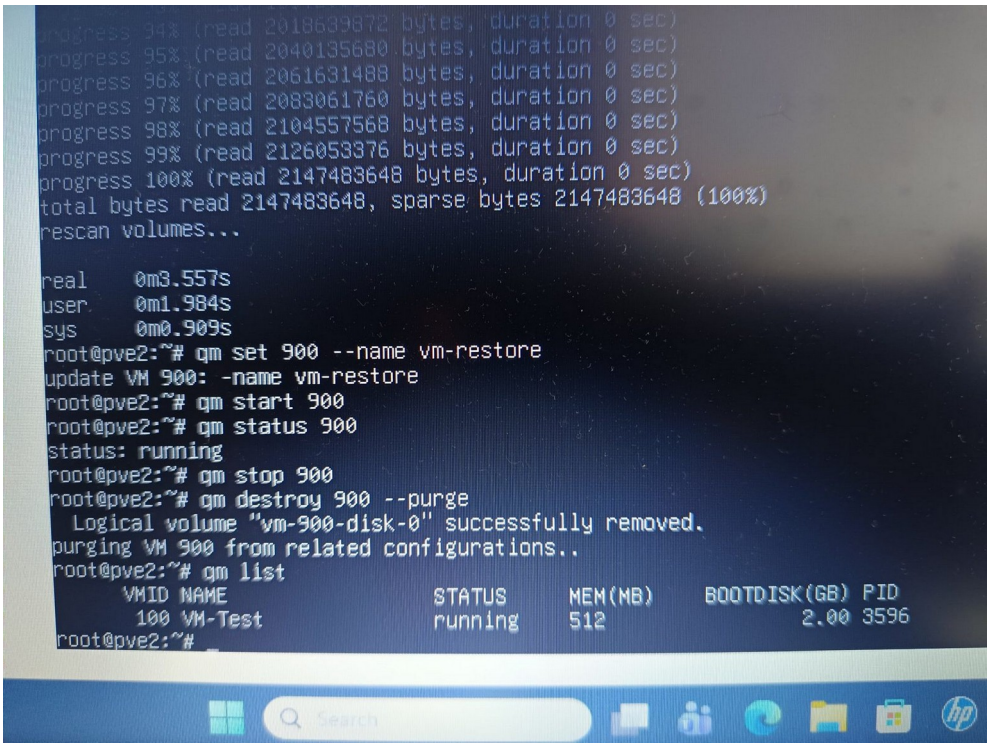
`qmrestore /var/lib/vz/dump/vzdump-qemu-100-2026_10_12-10_32_22.vma.zst 900 --storage local-lvm --unique 1`

La restauration se fait sous un autre numéro (900), sur local-lvm, avec --unique (nouvelle adresse MAC), pour ne pas écraser la VM 100 en service ni perturber la HA. La première restauration a réussi mais son heure de début n'était plus visible à l'écran ; elle a été refaite avec la commande time, qui mesure la durée exacte.

	VM 100 (VM-Test)	**VM 900 (vm-restore)**
RAM / CPU	512 Mo / 1	identique
Disque	nfs-shared, 2 Go	local-lvm, 2 Go
Adresse MAC	BC:24:11:BD:12:A6	BC:24:11:61:CC:EB (différente)
Durée de restauration	—	3,6 s (real 0m3.557s)



Comparaison qm config 100 / qm config 900



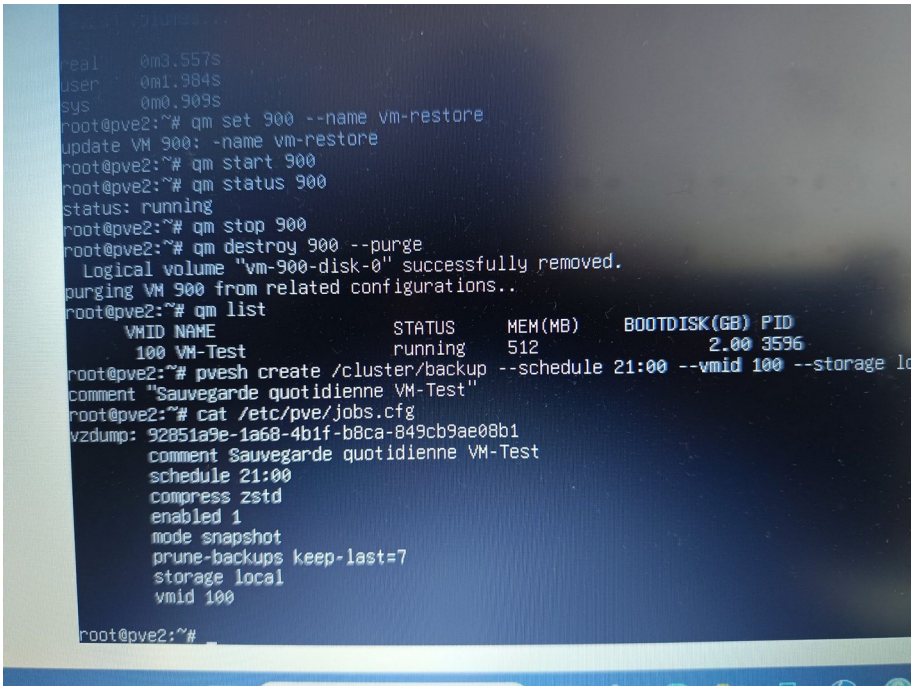
Restauration chronométrée (3,6 s), VM 900 démarrée (running) puis supprimée ; il ne reste que VM 100

VM-Test n'a pas de système d'exploitation : la preuve de démarrage est l'état « running » (la console n'afficherait que le BIOS). La durée de 3,6 s n'est pas représentative d'une vraie VM : un disque de 50 Go plein prendrait plusieurs minutes.

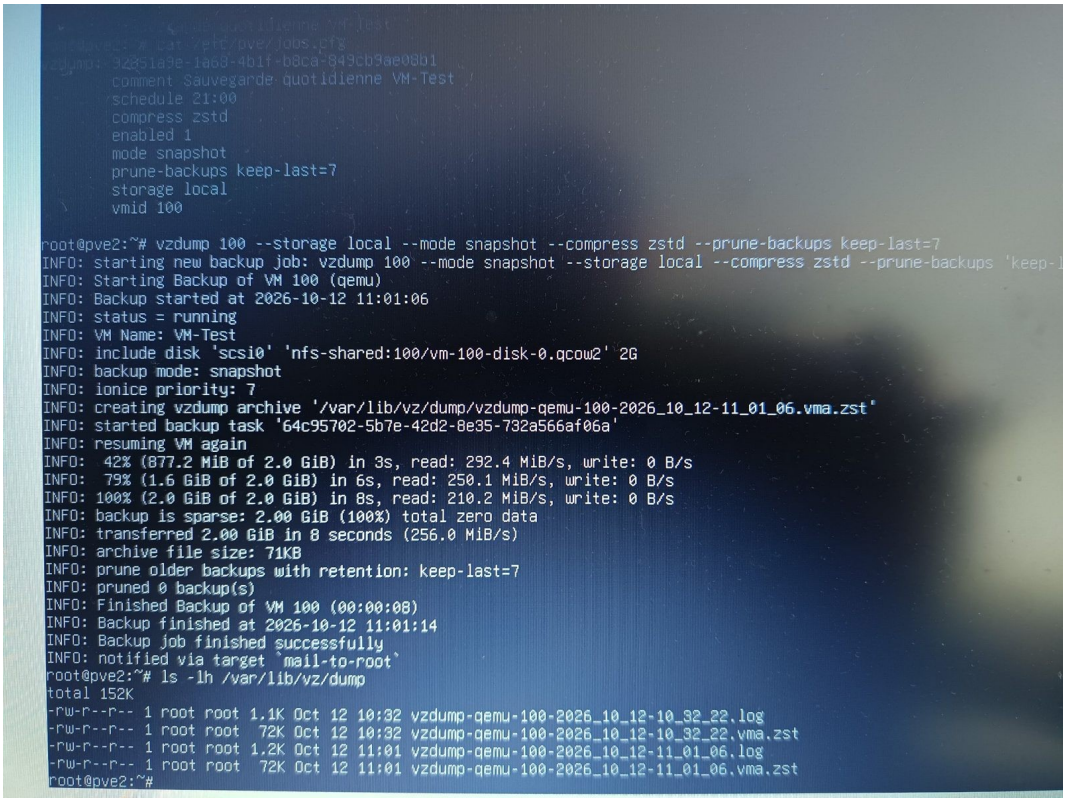
1.4 — Sauvegarde automatique

```
pvesh create /cluster/backup --schedule 21:00 --vmid 100 --storage local --mode snapshot --compress zstd --prune-backups keep-last=7 --enabled 1
```

Tâche planifiée chaque jour à 21:00, en mode snapshot, avec une rétention de 7 sauvegardes (les plus anciennes sont supprimées automatiquement). Le « Run now » a été réalisé en lançant vzdump avec les mêmes paramètres : sauvegarde en 8 s, « pruned 0 backup(s) » (rien à supprimer, seulement 2 sauvegardes).



/etc/pve/jobs.cfg : schedule 21:00, prune-backups keep-last=7



« Run now » : nouvelle sauvegarde à 11:01, 2 sauvegardes dans le stockage local

1.5 — Le lab respecte-t-il la règle 3-2-1 ?

Question	Réponse
Combien de copies du disque ? Où ?	3 : l'original sur nfs-shared (disque de pve) et 2 sauvegardes dans /var/lib/vz/dump sur pve2
Sur combien de supports physiques ?	1 en réalité : les 3 nœuds sont des VM sur le même disque du PC
Une copie hors site ?	Non
Si le PC brûle, que reste-t-il ?	Rien
Que faudrait-il chez Santélia ?	Un Proxmox Backup Server sur un matériel séparé (2e support) et une copie hors site, si possible immuable (contre les rançongiciels), comme prévu dans le CDC

Conclusion : 3 copies, mais ni 2 supports ni copie hors site. Le lab ne respecte donc pas la règle 3-2-1.

PARTIE 2 — Le RPO : combien de données perd-on ?

2.1 — RPO selon le scénario (sauvegarde chaque soir à 21:00)

Scénario	Qui vous sauve ?	RPO (perte maximale)
Le nœud qui héberge la VM tombe en panne	La HA (disque sur le stockage partagé NFS)	≈ 0 (seules les données en mémoire non écrites)
VM supprimée par erreur à 18:00	La sauvegarde de la veille à 21:00 (la HA ne peut rien)	≈ 21 h
Rançongiciel chiffrant les données de la VM	La dernière sauvegarde saine, avant l'infection	≥ 24 h, jusqu'à 7 jours (rétention)
pve1 (serveur NFS) détruit	La sauvegarde stockée sur pve2 (la HA	Jusqu'à 24 h

	ne peut rien : le disque partagé a disparu)	
Groupes en ZFS : réplication toutes les 15 min	Réplication ZFS + HA (non applicable : notre groupe utilise NFS)	Jusqu'à 15 min

La HA protège contre la panne matérielle d'un nœud, pas contre la suppression, le rançongiciel ou la perte du stockage : pour ces cas, seule la sauvegarde permet de revenir en arrière. Limite du lab : les sauvegardes sont sur le même PC que les données.

2.2 — Mesure pratique

Non réalisée : VM-Test n'a pas de système Linux. Le RPO a été estimé (tableau 2.1) et non mesuré, comme le prévoit le TP.

PARTIE 3 — Plan de reprise d'activité (PRA) de Santélia

Document à ouvrir le jour du sinistre. Il doit permettre à une personne qui n'a pas construit l'infrastructure de remettre le service en route.

1. Périmètre

- Services couverts : la prise de rendez-vous en ligne des 3 cliniques (Évry, Corbeil-Essonnes, Ris-Orangis) et le logiciel de dossiers patients, identifiés comme critiques dans le CDC.
- Infrastructure : cluster Proxmox « labcluster » de 3 nœuds (pve, pve2, pve3), disques des VM critiques sur le stockage partagé nfs-shared, VM protégées par la HA.
- Sauvegardes : chaque jour à 21:00, 7 sauvegardes conservées. Dans le lab, la VM de prise de rendez-vous est représentée par VM-Test (VM 100).
- Hors périmètre : postes de travail, téléphonie, matériel médical.

2. Scénarios de sinistre

Scénario	Solution	RTO	RPO	PCA ou PRA ?
Panne d'un nœud	HA + stockage partagé NFS	2 min 17 s (mesuré)	≈ 0	PCA
Panne du serveur de stockage	Restauration depuis sauvegarde sur un autre nœud (local-lvm)	3,6 s mesuré (disque vide) ; estimé 15 à 60 min en production	≤ 24 h	PRA
Suppression accidentelle d'une VM	Restauration depuis la dernière sauvegarde	Idem	≤ 24 h	PRA
Rançongiciel	Isoler, puis restaurer la dernière sauvegarde saine (idéalement copie hors site immuable)	Plusieurs heures (analyse + restauration)	≥ 24 h, jusqu'à 7 j	PRA
Incendie de la salle serveur d'Évry	Reconstruire sur un autre site depuis la copie hors site (à mettre en place)	Plusieurs heures à jours	≤ 24 h si copie hors site quotidienne	PRA

3. Procédure de restauration pas à pas

1. Constater l'incident et prévenir le responsable qui décide de déclencher le PRA (rubrique 4).
2. Se connecter en root sur un nœud qui fonctionne et vérifier le cluster : pvecm status → Quorate: Yes.

3. Trouver la sauvegarde : ls -lh /var/lib/vz/dump/ sur le nœud qui hébergeait la VM (interface web : nœud > local > Backups). Choisir le fichier vzdump-qemu-<id>-<date>.vma.zst le plus récent avant l'incident (rançongiciel : avant l'infection).
4. Restaurer sous un nouvel ID, sans écraser l'ancienne VM : qmrestore <fichier> <nouvel id> --storage local-lvm --unique 1 (interface : Restore, Storage local-lvm, cocher Unique).
5. Vérifier la configuration : qm config <id> (RAM, CPU, disque).
6. Démarrer : qm start <id>, puis qm status <id> → running. Ouvrir la console.
7. Vérifier le service : ouvrir la page de prise de rendez-vous, se connecter avec un compte de test, créer puis annuler un rendez-vous de test.
8. Remettre la VM sous HA : ha-manager add vm:<id> --state started (et retirer l'ancienne ressource HA).
9. Prévenir que le service est rétabli. Noter l'heure de début et de fin (RTO réel) et la période de données perdues (RPO réel) dans le registre d'incidents.

4. Rôles et responsabilités

Rôle	Qui ?	Ce qu'il fait
Décide de déclencher le PRA	La direction de Santélia (par délégation, la DSI hors heures ouvrées)	Évalue l'impact, valide le déclenchement et la perte de données acceptée
Exécute la restauration	La DSI (2 personnes : un titulaire, un suppléant)	Applique la procédure, vérifie le service, consigne les heures
Prévient les cliniques et les patients	Responsable communication / accueil des cliniques, avec la direction	Informe le personnel, organise la prise de rendez-vous par téléphone en mode dégradé, prévient les patients concernés

5. Objectifs comparés aux mesures

Le CDC laisse le RTO et le RPO « à confirmer avec le client ». Conformément à la consigne, le groupe fixe les cibles et les justifie :

- RTO panne d'un nœud : 15 min. La prise de rendez-vous est le service critique ; la panne de mars l'a bloquée plus de 6 h ; 15 min restent supportables (accueil téléphonique en attendant) et la HA agit sans intervention humaine.
- RTO restauration : 4 h. Une DSI de 2 personnes doit pouvoir restaurer en une demi-journée, bien en dessous des 6 h de la panne de mars.
- RPO panne d'un nœud : 0. Le disque est sur un stockage partagé, aucune donnée écrite ne doit être perdue.
- RPO restauration : 4 h. Perdre au plus une demi-journée de rendez-vous, que l'accueil peut reconstituer en rappelant les patients.

Indicateur	Cible (fixée par le groupe)	Mesuré dans le lab	Conforme ?
RTO (panne d'un nœud)	15 min	2 min 17 s (11:53:56 – 11:51:39)	Oui
RTO (restauration)	4 h	3,6 s de restauration (disque vide, à re-mesurer avec une vraie VM)	Oui dans le lab
RPO (panne d'un nœud)	0	≈ 0	Oui
RPO (restauration)	4 h	Jusqu'à 24 h (sauvegarde à 21:00 ; VM supprimée à 18:00 → 21 h perdues)	NON CONFORME

Correction proposée pour le RPO : passer de 1 sauvegarde par jour à 1 sauvegarde toutes les 4 h (en mode snapshot, sans interruption du service). C'est la fréquence de sauvegarde qu'il faut changer, pas la cible : perdre une journée entière de rendez-vous n'est pas acceptable pour Santélia.

6. Tests et mise à jour du plan

- Chaque jour : contrôle automatique du résultat des sauvegardes, avec alerte en cas d'échec (Zabbix ou mail).
- Chaque mois : restauration de test sous un autre ID, comme en Partie 1.3, avec mesure de la durée.
- Chaque année, et avant l'audit HAS : exercice complet de sinistre (simulation de panne et restauration).
- Mise à jour par la DSI après chaque test, chaque incident réel et chaque changement d'infrastructure (nouveau serveur, nouvelle VM, nouveau prestataire), et au moins une fois par an. Chaque version est datée et validée par la direction.

PARTIE 4 — Restitution croisée

	Groupe 1	**Groupe 2**	**Groupe 3**
Stockage (NFS / ZFS)	ZFS répliqué	ZFS répliqué	NFS
RTO mesuré	Entre 2 min et 3 min 30 (promo)	Entre 2 min et 3 min 30 (promo)	2 min 17 s (panne d'un nœud)
RPO mesuré ou estimé	Jusqu'à l'intervalle de réplication (5 à 15 min)	Jusqu'à l'intervalle de réplication (5 à 15 min)	≈ 0 (HA) ; ≤ 24 h (sauvegarde)
Point unique de défaillance	Non	Non	Oui : le partage NFS hébergé sur pve (et le PC unique)

Valeurs des groupes 1 et 2 reprises du bilan de la promo présenté par le formateur.

Questions de compréhension

1. La HA est en place : pourquoi faut-il quand même des sauvegardes ?

La HA protège seulement contre la panne d'un nœud : elle relance la VM ailleurs, dans l'état où elle était. Elle ne protège pas contre une VM supprimée, des données chiffrées par un rançongiciel (la VM redémarrerait avec ses données chiffrées), une corruption, la perte du stockage NFS ou un sinistre sur le site. Seule une copie datée permet de revenir en arrière.

2. Pourquoi restaure-t-on la sauvegarde de test sous un autre numéro de VM ?

Pour ne pas écraser la VM 100 en service et protégée par la HA, et pour tester la sauvegarde sans interrompre le service. L'option Unique donne une nouvelle adresse MAC pour éviter un conflit réseau. Si la sauvegarde est mauvaise, l'original reste intact.

3. Votre sauvegarde est sur le stockage local du nœud qui héberge la VM. Que se passe-t-il si ce nœud est détruit ?

Les sauvegardes disparaissent avec le nœud. Dans notre lab, si pve2 est détruit, la HA relance VM-Test ailleurs (son disque est sur NFS), mais toutes les sauvegardes sont perdues : en cas de rançongiciel ou de suppression ensuite, il n'y aurait plus rien à restaurer. Une sauvegarde doit être sur un stockage séparé (Proxmox Backup Server sur une autre machine) avec une copie hors site : la règle 3-2-1.

4. Pour la prise de rendez-vous de Santélia, vaut-il mieux un RPO faible ou un RTO faible ? Justifiez.

Un RTO faible est prioritaire : quand le service est arrêté, les patients ne peuvent plus prendre rendez-vous et l'activité est bloquée (la panne de mars a duré plus de 6 heures). La perte de quelques rendez-vous récents se rattrape (rappel des patients, confirmations envoyées par mail ou SMS), donc un RPO de quelques heures reste acceptable. Pour les dossiers patients, c'est l'inverse : les données médicales ne doivent pas être perdues, le RPO faible devient prioritaire.

Bilan et leçons

- Une sauvegarde n'a de valeur que si sa restauration a été testée : ici, sauvegarde en 10 s et restauration prouvée en 3,6 s.
- La HA (PCA) et la sauvegarde (PRA) sont complémentaires : l'une garde le service en marche, l'autre permet de revenir en arrière.
- Le lab ne respecte pas la règle 3-2-1 : tout est sur un seul PC. En production, il faut un serveur de sauvegarde séparé et une copie hors site.
- Ressources limitées : fermer les applications inutiles avant de démarrer les 3 nœuds, et vérifier ha-manager status après chaque démarrage.